



TenderCheck AI

Validación Automática de Licitaciones Públicas

Trabajo de Fin de Máster - Ingeniería de Software & IA

Autor: Elena Menéndez

Contexto: Máster en Desarrollo con IA



Validación Automática



Arquitectura Cloud-Native



Análisis Semántico

TenderCheckAI: Automatización Inteligente de Licitaciones Públicas

TenderCheckAI es una plataforma diseñada para auditar pliegos y propuestas de licitación pública con precisión legal y semántica. Utiliza una arquitectura limpia y un motor de IA basado en RAG para transformar procesos que antes tomaban días en validaciones de apenas unos segundos.

El Problema: Subjetividad y Burocracia

La fatiga del proceso manual



La revisión humana de pliegos consume días y aumenta drásticamente el riesgo de errores.

Complejidad Técnica Extrema



Cientos de requisitos técnicos cruzados carecen de trazabilidad clara entre documentos masivos.

Eficiencia y Rendimiento Cloud-Native



Optimización del Despliegue en 5s

Reducción drástica del tiempo de arranque frente a los 5 minutos de estrategias tradicionales.



Precisión de Validación de 1.00

Puntuación máxima de exactitud validada mediante el framework LangSmith y "LLM-as-judge".

La Solución: Auditoría Híbrida Inteligente

Estrategia de Doble Persona



Auditor Legal
Busca términos vinculantes.



Evaluador Senior
Comprende sinónimos semánticos.

Lógica Determinista vs. Semántica

Zod/Regex
Combina reglas exactas



Modelos LLM (Gemini 2.5 Flash)
con razonamiento avanzado

Precisora de meural mesemántidatros.
Combina reglas exactas con razonamiento avanzado.

Comparativa de la eficiencia técnica entre la estrategia inicial y la actual

Métrica	Estrategia Inicial (Fallida)	Nueva Estrategia (Exitosa)
Tiempo de Inicio	⌚ > 5 minutos	✅ < 5 segundos
Persistencia	📄 SQLite Efímera (Local)	🗄️ Turso DB (Distribuida/Edge)
Inferencia IA	🏠 Ollama (Local/Saturado)	🌐 Gemini 2.5 API (Descentralizada)

El Problema: Subjetividad, Burocracia y Riesgo de Error

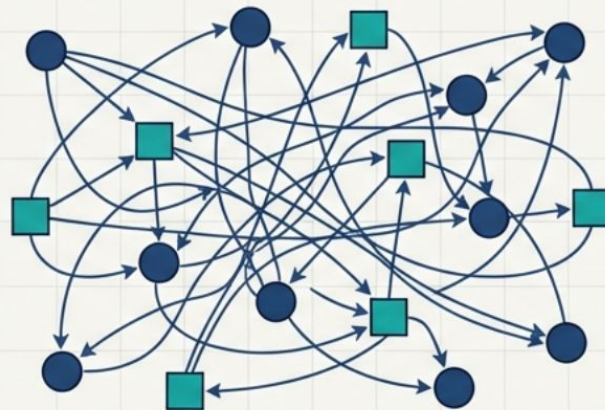
Revisión Manual



Revisión Manual

La interpretación de 'Pliegos' vs 'Propuestas' consume días de trabajo humano. La fatiga visual aumenta la probabilidad de fallos.

Complejidad Técnica



Complejidad Técnica

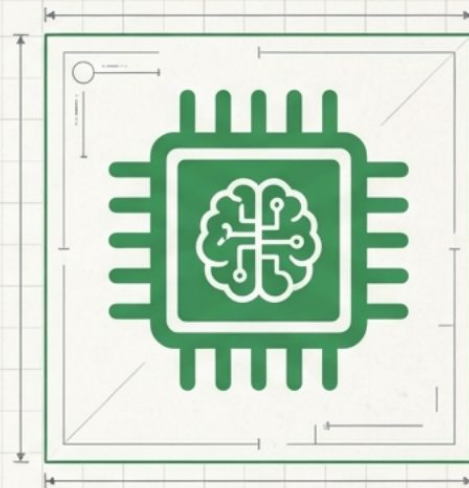
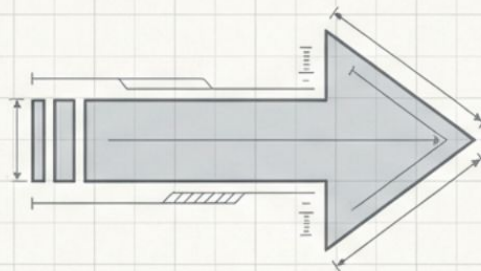
Cientos de requisitos técnicos cruzados (administrativos, técnicos, económicos) sin una trazabilidad clara entre documentos masivos.

La Solución: Una Auditoría Híbrida Inteligente



Auditor Legal

Detecta obligatoriedad estricta.
Busca términos vinculantes como
"deberá", 'imprescindible' u "obligatorio"
usando lógica determinista.



Evaluador Senior

Analiza el cumplimiento técnico y
entiende sinónimos semánticos (ej:
interpretar que 'AWS' es un
"Proveedor Cloud") mediante LLMs.

El Pivote Arquitectónico: De Monolito Local a Cloud Native

Estrategia Inicial (Fallida)

Stack:

Hugging Face Spaces + Docker + Ollama

⚠ Blockers:

- Timeout de inicio > 5 minutos
- ⚠ - Persistencia SQLite efímera (pérdida de datos)
- ⚠ - Saturación de recursos (2 vCPU)

Desacoplamiento
& Eficiencia

Estrategia Actual (Exitosa)

Stack:

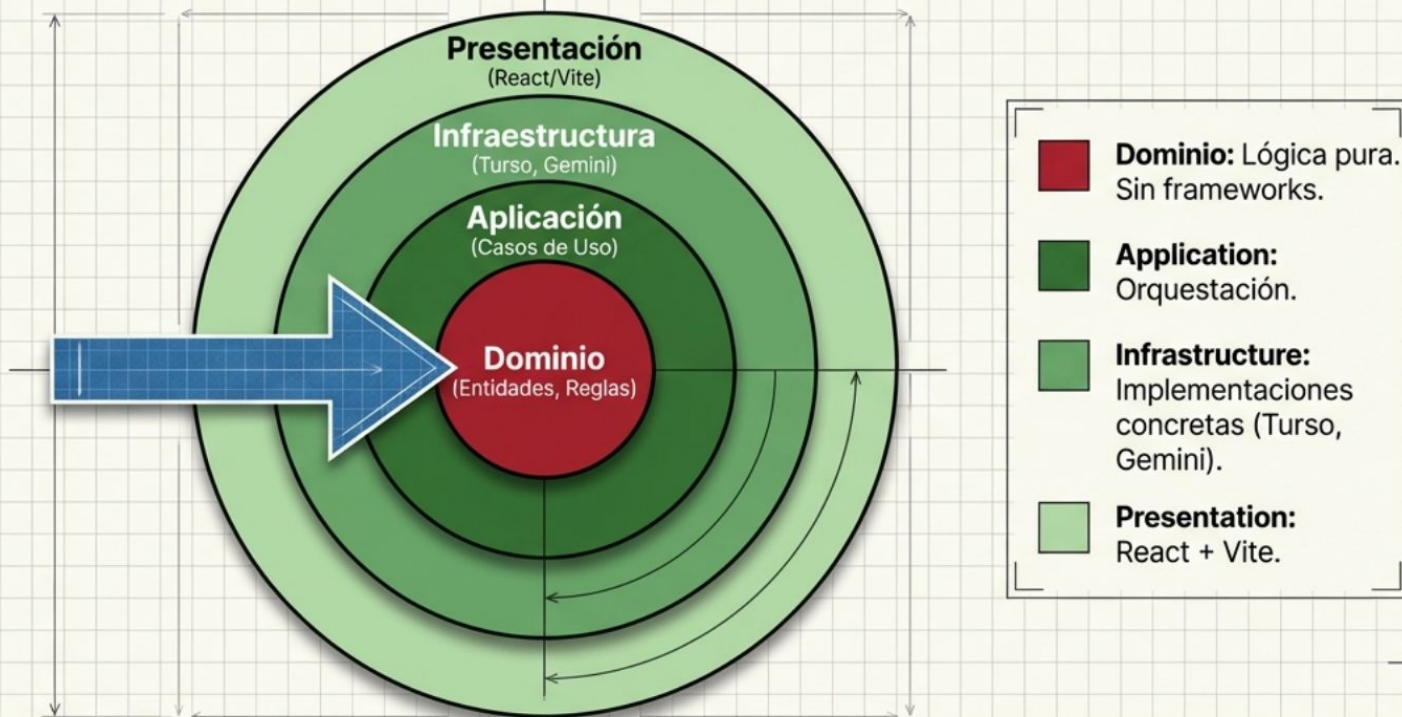
Render + Turso + Gemini 2.5 Flash

✅ Gains:

- Tiempo de inicio < 5 segundos
- ✅ - Persistencia distribuida en el Edge (Turso DB)
- ✅ - Inferencia desacoplada vía Google API

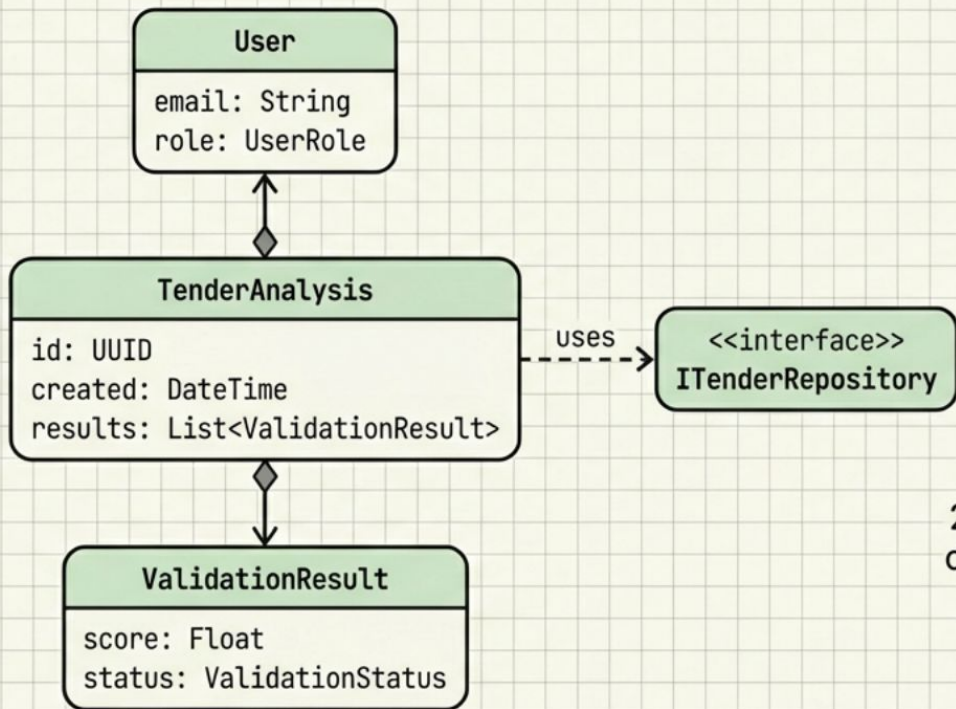
The Blueprint: Clean Architecture

La Regla de Oro: Las dependencias solo apuntan hacia ADENTRO.



Capa 1: Dominio (The Heart)

Aislamiento Total: 0%
Dependencias Externas



2. Contratos (Interfaces)
definen QUÉ se necesita,
no CÓMO se hace.

El Motor de IA: RAG y Vectorización



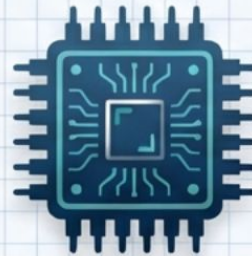
Ingesta

Extracción y
Normalización



Vectorización

Modelo:
``gemini-embedding-001``
Storage: Turso Vector Store



Inferencia

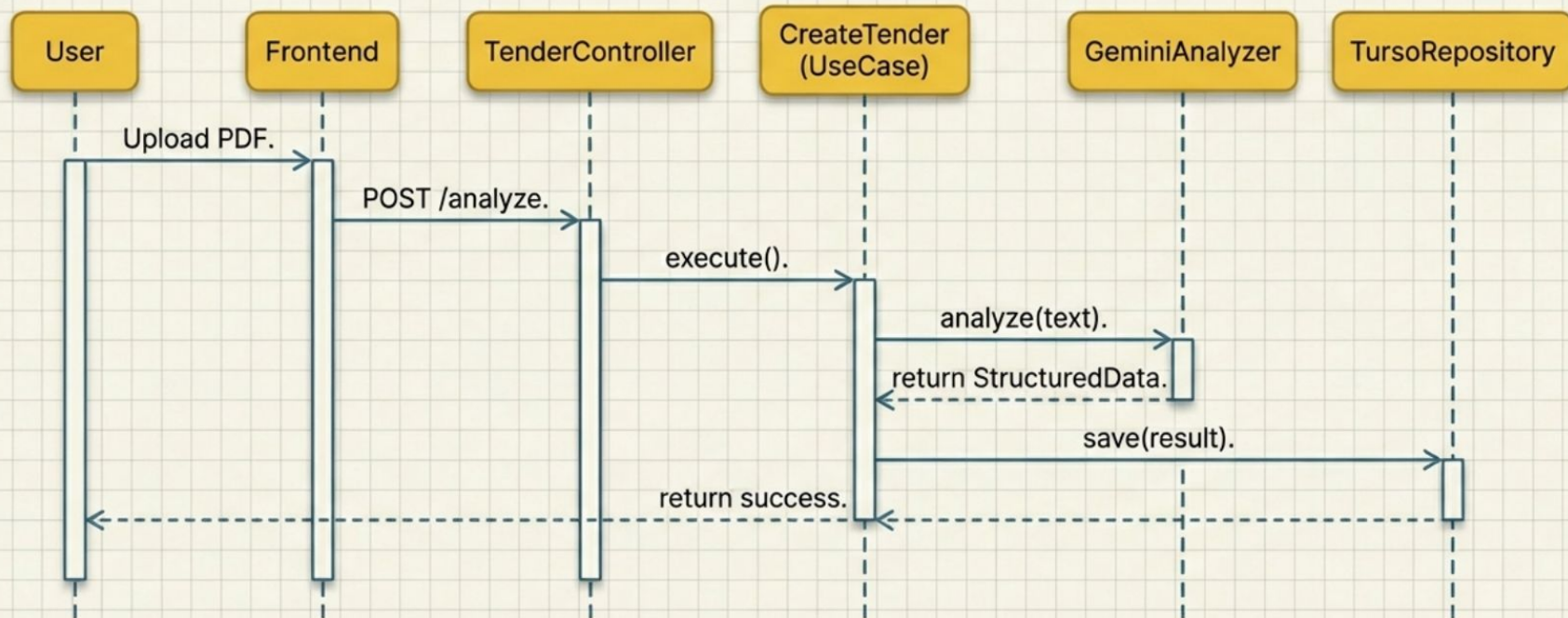
Modelo: Gemini 2.5 Flash
Context Window: 1M tokens

Lógica de Validación: Transparencia y Determinismo

Requisito NFR-1: Atribución clara del origen de la validación.

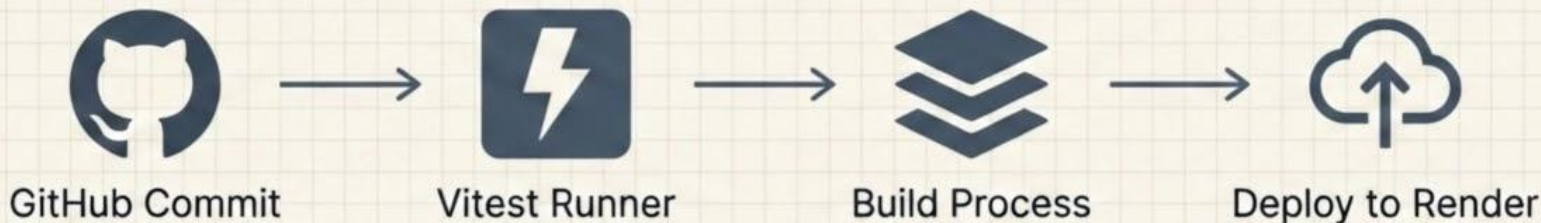


Flujo de Datos y Secuencia



Calidad de Software: DevOps y Cobertura

CI/CD Pipeline



Estrategia de Cobertura



Global del Proyecto: 84%

Observabilidad

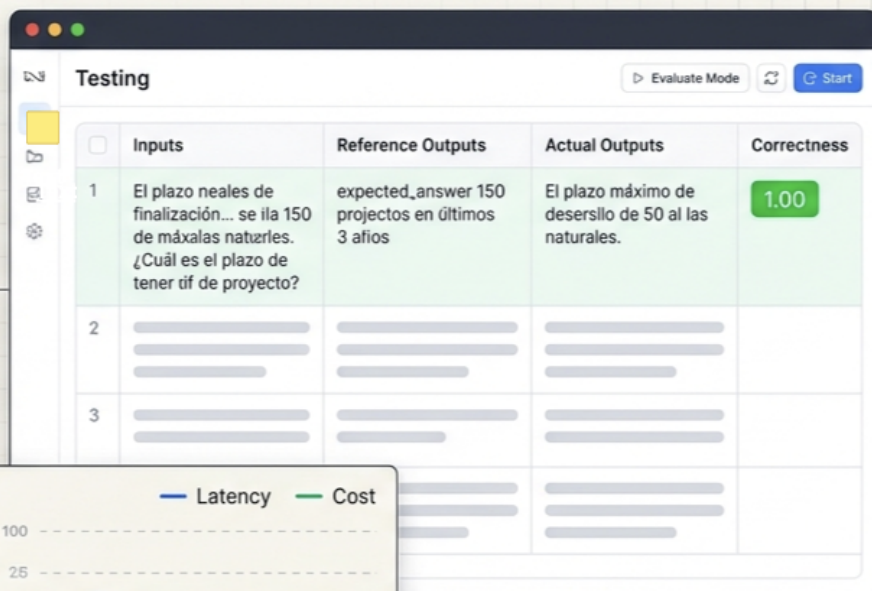
- Tiempo de Respuesta: < 60s
- Sentry Integration: **Active**
- Status: **Production Ready**

"Evaluación Sistemática con LangSmith"

Metodología 'LLM-as-a-Judge' para evitar regresiones.

Golden Dataset

- 10 Casos Reales de Licitaciones IT
- Score de Correctness: 1.00
- Objetivo: Cero Alucinaciones



Testing

Evaluate Mode Start

	Inputs	Reference Outputs	Actual Outputs	Correctness
1	El plazo neales de finalización... se ila 150 de máxalas natzrles. ¿Cuál es el plazo de tener tif de proyecto?	expected_answer 150 proyectos en últimos 3 años	El plazo máximo de desersillo de 50 al las naturales.	1.00
2				
3				

Latency Cost

100 25 0

Resumen de Logros y Cumplimiento.

- ✓ **FR-1 & FR-2:** Ingesta y OCR de POFs complejos,
- ✓ **FR-3:** Búsqueda Semantica Vectorial (Turso + Genkit).
- ✓ **FR-4 & FR-5:** Valldación con Doble Persona (Legal/Técnico)
- ✓ **FR-6:** Categorizaciôn Semántica del Estado de Cumplimiento.
- ✓ **FR-7:** Reportes PDF y Dashboard interactivo



**Zero Cost
Architecture**



**Modern
Web Dev**



**Cloud Native
Backend**

Roadmap y Demo en vivo

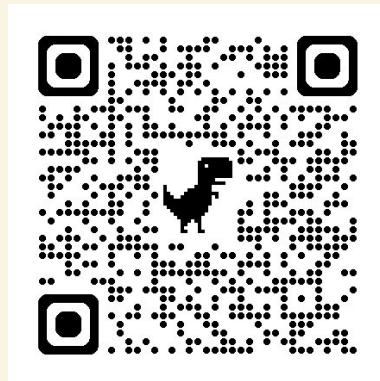
Próximos pasos:

- Evaluación de la propuesta económica
- OCR para documentos manuscritos

App(Desplegada en Render)



Código fuente



 Credenciales de Acceso Rápido:

Usuario: demo@tendercheck.ai

Contraseña: Tfm2026!

QA, Observabilidad y Mejora Continua

 **Anexo:** Reporte de Validación Técnica (LangSmith)

Metodología de Evaluación

Se utilizó una estrategia de doble capa para garantizar que el modelo sea fiable tanto en el laboratorio como en el uso real.

Característica	Fase 1: Playground (Laboratorio)	Fase 2: Tracing (Producción)
Objetivo	Refinamiento de prompts e iteración rápida.	Monitorización de usuarios reales y depuración.
Origen de datos	Dataset estático de "Verdad Oro".	Entrada dinámica del usuario (PDFs).
Métrica	Score automático (Correctness).	Feedback manual e inspección de trazas.



Ciclo de Vida y Calidad



- **Continuous Evaluation:** Automatización de tests de regresión en LangSmith. Cada despliegue en Render disparará el dataset de 10 casos para confirmar que la precisión se mantiene en 1.00.



- **Dataset Expansion:** Ampliación a 50 casos de prueba incluyendo licitaciones internacionales.



- **Feedback Loop:** Implementación de un sistema de corrección manual en LangSmith para que auditores humanos puedan re-entrenar el dataset con casos de borde (edge cases) detectados en producción.



pg-gemini-2.5-flash-06f62e41e												10 Examples		TenderCheck_Official_D...		Evaluators 1		+ Row		Compact Full		Save	
#	Inputs			Reference Outputs			Outputs			correctness 1.00 avg													
1	context	El plazo máximo de finalización... será de 150 días naturales		expected_answer	150 días naturales		Inputs																
	question	¿Cuál es el plazo máximo de desarrollo?																					
2	context	Participado en al menos dos proyectos en los últimos 3 años		expected_answer	2 proyectos en los últimos 3 años		context	El plazo máximo de finalización... será de 150 días naturales															
	question	¿Qué experiencia mínima debe tener el jefe de proyecto?																					
3	context	WCAG 2.0 Web Content Accessibility Guidelines... al menos en su nivel AA		expected_answer	Nivel AA		question	¿Cuál es el plazo máximo de desarrollo?															
	question	¿Qué nivel de accesibilidad WCAG debe cumplir?																					
4	context	Deberán superar las auditorías de hacking ético realizadas por INTECO		expected_answer	Auditoría ética		context	Participado en al menos dos proyectos en los últimos 3 años															
	question	¿Qué tipo de auditorías de seguridad son obligatorias?																					
5	context	Certificado de buena ejecución de tres clientes...		expected_answer	3 certificados		question	Se requieren 3 certificados de experiencia.			1.00												
	question	¿Cuántos certificados de experiencia se requieren?																					
6	context	Compromiso de realización de 8,00 horas de acciones de sensibilización		expected_answer	8 horas		question	Se valoran 8,00 horas de acciones de sensibilización.			1.00												
	question	¿Cuántas horas de formación se valoran?																					
7	context	Garantía definitiva: 4% del importe de adjudicación		expected_answer	4%		question	El porcentaje exigido como garantía definitiva es del **4%**.			1.00												
	question	¿Qué porcentaje se exige como garantía definitiva?																					
8	context	Tecnologías objeto de implantación (Drupal, HTML, CSS, JavaScript)		expected_answer	Drupal, HTML, CSS, JavaScript		question	Las tecnologías requeridas son: Drupal, HTML, CSS, JavaScript.			1.00												
	question	¿Cuál es el importe mínimo del seguro de RC exigido?																					
9	context	con una cobertura mínima de 300.000,00 €		expected_answer	81.000 euros		question	El volumen de negocio anual mínimo exigido es **superior a 81.000,00 €/anuales**.			1.00												
	question	¿Cuál es el importe mínimo del seguro de RC exigido?																					
10	context	Volumen global anual de negocios... superior a 81.000,00		expected_answer	81.000 euros		question	El volumen de negocio anual mínimo exigido es **superior a 81.000,00 €/anuales**.			1.00												
	question	¿Cuál es el importe mínimo del seguro de RC exigido?																					



TenderCheckAI

Presentación y proyectos realizados por

Elena Menéndez para el Máster en Desarrollo con IA

TenderCheckAI

Febrero 2026 ✉@elecodes

